

Ejercicio p.3: Medición de caudal con tubo Pitot

Por una cañería de acero comercial IPS Sch 40 de diámetro nominal 1 1/2" en la que circula agua se encuentra instalado un tubo Pitot. Si el tubo queda ubicado en el centro de la cañería, determinar el flujo másico de agua (en kg/s) cuando la lectura del manómetro asociado al tubo Pitot es de 6,1 kPa.

Datos adicionales:

- Agua: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1 \times 10^{-3} \text{ Pa s}$.
- Cañería IPS Sch 40, $\varnothing_N = 1 1/2''$: diámetro interno $D \simeq 0,0408 \text{ m}$.
- Lectura del manómetro del Pitot: $\Delta P = 6,1 \text{ kPa} = 6,1 \times 10^3 \text{ Pa}$.

Incógnita: flujo másico de agua $\dot{m}$ [kg/s].

1. Hipótesis

1. Flujo estacionario de agua, incompresible.
2. Cañería de sección circular constante; flujo plenamente desarrollado.
3. Tubo Pitot simple con coeficiente de recuperación de presión $C_p \approx 1$ (como en las notas de clase de medidores).
4. El Pitot está ubicado en el centro de la cañería, de modo que mide la *velocidad local máxima* $U_{\text{máx}}$.
5. Se supone que el flujo es completamente turbulento en la cañería, por lo que el cociente entre velocidad media y máxima $\langle U \rangle / U_{\text{máx}}$ se toma de la curva de la página correspondiente del teórico (relación de velocidades en función del número de Reynolds).

2. Modelo del tubo Pitot

2.1. Relación entre ΔP y la velocidad máxima. El tubo Pitot mide la diferencia entre presión total y estática en el punto donde está inmerso. Despreciando pérdidas internas en el Pitot e introduciendo un coeficiente $C_p \approx 1$, la relación entre la lectura de presión y la velocidad local máxima $U_{\text{máx}}$ es

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho U_{\text{máx}}^2 \quad \Longrightarrow \quad U_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho}}.$$

Sustituyendo:

$$U_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 6,1 \times 10^3}{1000}} = \sqrt{12,2} \approx 3,49 \text{ m/s}.$$

2.2. Cálculo del número de Reynolds. Primero evaluamos el número de Reynolds basado en la velocidad máxima:

$$\text{Re}_{\text{máx}} = \frac{\rho U_{\text{máx}} D}{\mu} = \frac{1000 \cdot 3,49 \cdot 0,0408}{1 \times 10^{-3}} \approx 1,4 \times 10^5.$$

Este valor se sitúa en la región completamente turbulenta de la curva $\langle U \rangle / U_{\text{máx}}$ vs. $(D U_{\text{máx}} \rho / \mu)$ incluida en las notas de clase (medidores_caudal, págs. 29–35).

2.3. Relación entre velocidad media y máxima. De la gráfica “Relación de velocidades en función del número de Reynolds” para $D U_{\text{máx}} \rho / \mu \sim 10^5$ se lee:

$$\frac{\langle U \rangle}{U_{\text{máx}}} \simeq 0,83.$$

Por tanto, la velocidad media en la cañería es

$$\langle U \rangle = 0,83 U_{\text{máx}} \approx 0,83 \cdot 3,49 \approx 2,90 \text{ m/s}.$$

3. Caudal volumétrico y flujo másico

El área de la sección de la cañería es

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0,0408)^2}{4} \approx 1,31 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

El caudal volumétrico resulta

$$Q = \langle U \rangle A \approx 2,90 \cdot 1,31 \times 10^{-3} \approx 3,8 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}.$$

El flujo másico de agua es

$$\dot{m} = \rho Q = 1000 \cdot 3,8 \times 10^{-3} \approx 3,8 \text{ kg/s}.$$

$\dot{m} \approx 3,8 \text{ kg/s}.$

4. Verificación de coherencia física

Número de Reynolds con velocidad media. Con la velocidad media obtenida:

$$\text{Re} = \frac{\rho \langle U \rangle D}{\mu} = \frac{1000 \cdot 2,90 \cdot 0,0408}{1 \times 10^{-3}} \approx 1,2 \times 10^5,$$

que confirma el régimen plenamente turbulento, consistente con el uso de la relación $\langle U \rangle / U_{\text{máx}} \simeq 0,83$ tomada de la curva.

Comentario final. El procedimiento seguido es exactamente el del teórico de medidores:

1. se obtiene $U_{\text{máx}}$ a partir de la lectura del Pitot,
2. se calcula $\text{Re}_{\text{máx}}$ y se localiza el punto en la gráfica $\langle U \rangle / U_{\text{máx}}$ vs. $D U_{\text{máx}} \rho / \mu$,
3. se determina la velocidad media a partir de $\langle U \rangle / U_{\text{máx}}$,
4. y finalmente se halla el flujo másico $\dot{m} = \rho \langle U \rangle A$.

El valor $\dot{m} \approx 3,8 \text{ kg/s}$ es razonable para una cañería de $1\ 1/2''$ con una diferencia de presión de Pitot del orden de varios kPa.